خلاص منطق

پښتو - پاکستان

سټونه

دا د ماشیني ژباړې د روان کار یوه برخه ده. په دې باب کښې شپږ برخې، بېلګې او تمرینونه شامل دي. بشپړه نسخه لا د جوړېدو په حال کښې ده. اصطلاحي پرېکړې او د کتنې حدود د سرچینو په شواهدو کښې ثبت دي.

Adapted from the Open Logic Project, revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. Original and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International; component exceptions remain in the accompanying upstream source. Open Logic Project. Translation catalogue. This is an independently prepared machine translation, without upstream endorsement.

1 د غړو له مخې برابري

سټ د څیزونو یوه ټولګه ده چې د یوه څیز په توګه ورته کتل کېږي. هغه څیزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر یا غړي بللے شي. که x د یو سټ A غړے وي، $A \in x$ لیکو؛ که نهٔ وي، $x \notin A$ لیکو. هغه سټ چې هیڅ غړي نهٔ لري، تش سټ بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کېږي.

دا مهمه نهٔ ده چې سټ څنګه تاکو، د هغهٔ غړي څنګه ترتیبوو، یا په ربښتیا د هغهٔ غړي څو ځله شمارو. یوازې دا مهم دي چې د هغهٔ غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو.

تعریف 1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B سټونه وي، نو $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس.

د غړو له مخې برابري د ځینو نښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توګه، چې کله ځینې څیزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \ldots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \ldots, a_n$ دي. په "هم هغه" ټینګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ یوازې یو کېدے شي. په حقیقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د غړو ترتیب یا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نهٔ دي.

بېلګه 1.2. چې کله د څیزونو یوه ډله ولرئ، هغه په یو سټ کښې راټولولے شئ. د بېلګې په توګه، د ریچرډ د وروڼو او خویندو سټ یو داسې سټ دے چې یو کس لري، او هغه د $S = \{\mathit{Ruth}\}$ په بڼه لیکلے شو. له 4 څخه د کوچنیو مثبتو صحیح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ یا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم لیکل کېدے شي. د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم یو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس.

ډېر ځله به يو سټ د يو داسې خاصيت په وسيله تاکو چې د هغهٔ غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه نښه کاروو: $\{x : \phi(x)\}$، چې ليکښې $\phi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، څو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي.

بېلګه 1.3. زموږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم تاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{د ريچرډ ورور يا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. يو عدد هله او يوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نهٔ وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3 دي، او $1 + 2 + 3 = 6$. په حقيقت کښې، 6 له 10 څخه يوازېنے کوچنے مثبت صحيح عدد دے چې کامل دے. نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئيلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

بنې لاس ته نښه داسې لولو: "د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $0 \leq x \leq 10$ وي". دلته برابري دا خبره تائيدوي چې د سېټونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د تاکلو طريقه مهمه نهٔ ده. او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري داډ راکوي چې تل د هغو x ګانو يوازې يو سټ وي چې $\phi(x)$ وي. نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \phi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووايو چې $\phi(x)$ وي.

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو يوه طريقه راکوي چې سېټونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښايئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي.

تمرين 1.5. ثابت کړئ چې له يو څخه زيات تش سېټونه نهٔ شي کېدے، يعنې وښايئ چې که A او B داسې سېټونه وي چې هېڅ غړي نهٔ لري، نو $A = B$.

2 فرعي سېټونه او د فرعي سېټونو سېټونه

موږ به ډېر ځله سېټونه سره پرتله کول غواړو. د پرتله کولو يو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څيز چې په يو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي. دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو.

تعريف 2.1 (فرعي سټ)**.** که د يو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وايو چې A د B يو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ ليکو. که A د B فرعي سټ نهٔ وي، $A \nsubseteq B$ ليکو. که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subsetneq B$ ليکو او وايو چې A د B يو خاص فرعي سټ دے.

بېلګه 2.2. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے. د جفتو طبيعي عددونو سټ د طبيعي عددونو د سټ فرعي سټ دے. همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نهٔ دے.

بېلګه 2.3. عدد 2 د صحيح عددونو د سټ يو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحيح عددونو د سټ فرعي سټ دے. خو يو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

د غړو له مخې برابري د سېټونو د برابرۍ معيار راکوي: $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړی د B هم غړی وي، او برعکس. د "فرعي سټ" تعريف $A \subseteq B$ بالکل د دې معيار د لومړۍ نيمې په توګه تعريفوي: د A هر غړی د B هم غړی وي. البته، که A او B سره بدل کړو، تعريف بيا هم عملي کېږي: يعنې $B \subseteq A$ هله او يوازې هله وي چې د B هر غړی د A هم غړی وي. او دا بيا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده. په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتيجه راوځي چې سېټونه هله او يوازې هله برابر وي چې د يو بل فرعي سېټونه وي.

قضيه 2.4. $A = B$ هله او يوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځينو نورو ګټورو لنډو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعريف کښې چې A که د B فرعي سټ وي، مونږ ووئيل چې "د A هر غړی ...دی"، او د "..." ځای مو په "د B غړی" ډک کړ. خو دا د عبارت دومره عامه بڼه ده چې د دې دپاره د صوري لنډو معرفي کول به ګټور وي.

تعريف 2.5. $(\forall x \in A)\phi$ د $\forall x(x \in A \to \phi)$ لنډه بڼه ده. همدارنګه، $(\exists x \in A)\phi$ د $\exists x(x \in A \wedge \phi)$ لنډه بڼه ده.

د دې لنډو په کارولو سره وئيلے شو چې $A \subseteq B$ هله او يوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي.

اوس د يو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته ځو: د يو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سېټونو سټ.

تعريف 2.6 (د فرعي سېټونو سټ). هغه سټ چې د يو سټ A ټول فرعي سېټونه پکښې وي، د A د فرعي سېټونو سټ بللے شي، او $\wp(A)$ ليکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 2.7. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سېټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي سېټونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرين 2.8. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سېټونه وليکئ.

تمرين 2.9. وښايئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

3 ځینې مهم سیټونه

بېلګه 3.1. مونږ به زیاتره له هغو سیټونو سره کار لرو چې غړي ئې ریاضیکي څیزونه وي. څلور داسې سیټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

د طبیعي عددونو سیټ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

د صحیح عددونو سیټ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}$ او $n \neq 0\}$

د ناطقو عددونو سیټ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

د حقیقي عددونو سیټ (پیوستار)

دا ټول نامتناهي سیټونه دي، یعنې د هر یوه غړي په نامتناهي شمېر دي.

چې کله د دې سیټونو له یوه نه بل ته ځو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزیاتوو. په حقیقت کښې، دا باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبیعي عدد صحیح عدد دے؛ هر صحیح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقیقي عدد دے. همدارنګه، دا هم باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحیح عدد دے خو طبیعي عدد نهٔ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحیح عدد نهٔ دے. دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، یعنې داسې حقیقي عددونه شته چې ناطق نهٔ دي.

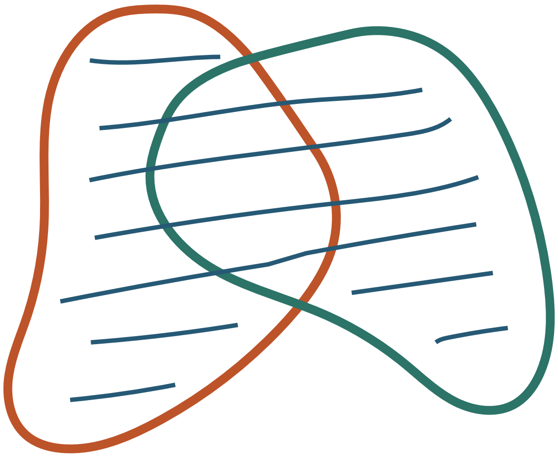
کله ناکله به د مثبتو صحیح عددونو سیټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سیټ هم کاروو چې یوازې لومړي دوه طبیعي عددونه لري، یعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

بېلګه 3.2 (توریز تسلسلونه). یوه بله په زړه پورې بېلګه د یوې الفبا A د متناهي توریزو تسلسلونو سیټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A یو توریز تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، تش توریز تسلسل Λ هم د A په توریزو تسلسلونو کښې شاملوو. د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ یو داسې توریز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وایو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ لیکو.

بېلګه 3.3 (نامتناهي لړۍ). د هر سیټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړیو سیټ A^ω هم په پام کښې نیولے شو. یوه نامتناهي لړۍ $a_1a_2a_3a_4 \ldots$ د څیزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په یو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څیز ئې د A یو غړے وي.



شکل 1: د دوو سيټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ټول سټ دے.

4 اتحادونه او تقاطعې

په 1 کښې مو د تجريد په وسيله د سيټونو تعريفونه معرفي کړل، يعنې د $\{x : \phi(x)\}$ په بڼه تعريفونه. دلته يو خاصيت ϕ په کار راوړو، او دا خاصيت د هغو سيټونو يادونه کوے شي چې مخکښې مو تعريف کړي دي. نو د بېلګې په توګه، که A او B سيټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څيزونو جوړ دے چې د A يا B غړي وي، يعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره يوځاے کوي. دا لکه په 1 کښې انځورولے شو، چې رنګ شوې ساحه د داوړو سيټونو A او B غړي په ګډه ښيي.

په سيټونو دا عمل، يعنې يوځاے کول ئې، ډېر ګټور او عام دے؛ نو يو صوري نوم او نښه ورکوو.

تعريف 4.1 (اتحاد). د دوو سيټونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A، B، يا د داوړو غړي وي.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 4.2. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو سيټونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے يوازې يو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

د يو سټ او د هغۀ د يو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوے سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

له تش سټ سره د يو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

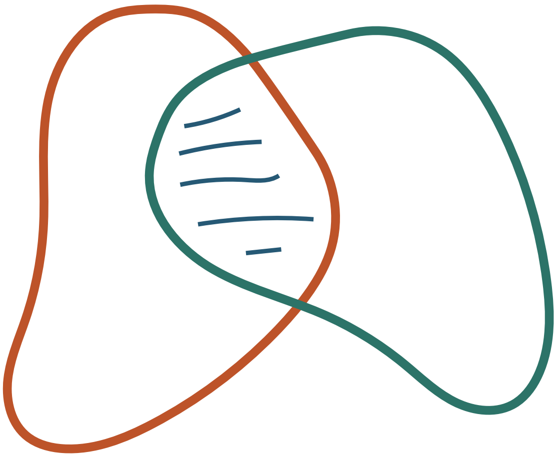
تمرين 4.3. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$.

د اتحاد يو "دوه ګونے" عمل هم په پام کښې نيولے شو. دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي. دې عمل ته تقاطع وئيل کېږي، او لکه په 2 کښې ښودل کېدے شي.

تعريف 4.4 (تقاطع). د دوو سيټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A او B داوړو غړي وي.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دوه سيټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي. مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نۀ لري.



شکل 2: د دوو سېټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سټ دے۔

بیلګه 4.5. که دوه سېټونه هېڅ ګډ غړي ونهٔ لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a,b,c\} \cap \{0,1\} = \emptyset$۔

که دوه سېټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a,b,c\} \cap \{a,b,d\} = \{a,b\}$۔

د یو سېټ او د هغهٔ د یو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنے سټ دے: $\{a,b,c\} \cap \{a,b\} = \{a,b\}$۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a,b,c\} \cap \emptyset = \emptyset$۔

تمرین 4.6. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو څخه د زیاتو سېټونو اتحاد یا تقاطع هم جوړولے شو۔ په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سېټونه چې اتحاد (یا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په یو سټ کښې راټول کړئ۔ بیا د ټولو اصلي سېټونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفولے شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعریف 4.7. که A د سېټونو یو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\bigcup A = \{x : x \text{ یعني، } \text{د دې سټ د یو غړي غړے دے: } A\},$$
$$= \{x : \text{ داسې یو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}$$

تعریف 4.8. که A د سېټونو یو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څیزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

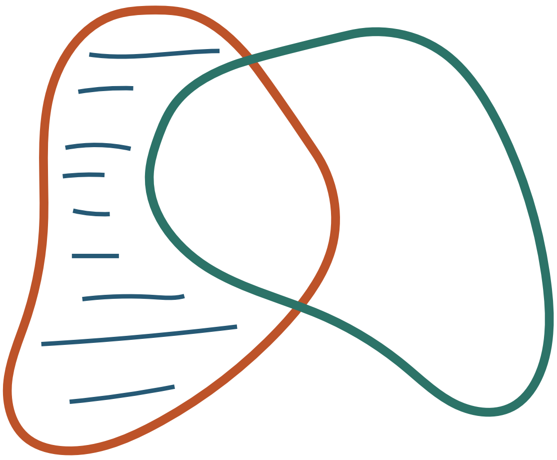
$$\bigcap A = \{x : x \text{ یعني، } \text{د دې سټ د هر غړي غړے دے: } A\},$$
$$= \{x : \text{ د هر } B \in A, x \in B\}$$

بیلګه 4.9. فرض کړئ چې $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$۔ بیا $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$۔

تمرین 4.10. وښایئ چې که A یو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$۔

د سېټونو د یوې لړۍ A_1، A_2، ...دپاره هم دا کار کولے شو:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ د یوه غړے دے: له دې سېټونو څخه } A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ د هر سټ غړے دے: د دې } A_i\}.$$



شکل 3: د دوو سېټونو تفاضل $B \setminus A$ د A هغو غړو سېټ دے چې د B غړي نۀ وي.

چې کله د سېټونو يو اندکس ولرو، يعني داسې يو سېټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نيسو، دا لنډيې بڼې هم کاروړے شو:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سېټ په پام کښې نيول وغواړو چې په B کښې نۀ وي. دا لګه په 3 کښې انځوروړے شو.

تعريف 4.11 (تفاضل). د سېټونو تفاضل $B \setminus A$ د A هغو ټولو غړو سېټ دے چې د B غړي نۀ وي، يعني،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرين 4.12. ثابت کړئ چې که $B \subsetneq A$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$.

5 جوړې، څوکوني او کارتيزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتيجه راوځي چې د سېټونو عناصر ترتيب نۀ لري. نو که د ترتيب استازيتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو. په يوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتيب مهم نۀ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$. په مرتبه جوړه کښې ترتيب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

د سېټونو په نظريه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونيسو؟ بنيادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او يوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم يو وي او دويم عنصر ئې هم يو وي، يعني:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ دواړه چې هله او يوازې هله } a = c \text{ او } b = d.$$

د وينر–کوراتوسکي تعريف په کارولو سره د سېټونو په نظريه کښې مرتبې جوړې تعريفوړے شو.

تعريف 5.1 (مرتبه جوړه). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

تمرین 5.2. د 5.1 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a,b\rangle = \langle c,d\rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a=c$ او $b=d$ دواړه وي۔

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سټونو د تعریف دپاره ئې کارولے شو۔ د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درېګونې $\langle x,y,z\rangle$، څلورګونې $\langle x,y,z,u\rangle$، او داسې نورې۔ درېګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x,y,z\rangle$ هم $\langle\langle x,y\rangle,z\rangle$ دے۔ د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x,y,z,u\rangle$ هم $\langle\langle\langle x,y\rangle,z\rangle,u\rangle$ دے، او داسې نور۔ په عمومي توګه، د مرتبو n-ګونو $\langle x_1,\ldots,x_n\rangle$ خبره کوو۔

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n-ګونو، ځینې سټونه به ګټور وي۔

تعریف 5.3 (کارتیزي حاصل ضرب)**.** د ورکړل شوو سټونو A او B کارتیزي حاصل ضرب $A\times B$ داسې تعریفېږي:

$$A\times B=\{\langle x,y\rangle : x\in A \text{ او } y\in B\}.$$

بېلګه 5.4. که $A=\{0,1\}$ او $B=\{1,a,b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A\times B=\{\langle 0,1\rangle,\langle 0,a\rangle,\langle 0,b\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle\}.$$

بېلګه 5.5. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A\times A$، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي۔ دا د هغو ټولو جوړو $\langle x,y\rangle$ سټ دے چې $x,y\in A$ وي۔ د ټولو درېګونو $\langle x,y,z\rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور۔ یو بازګشتي تعریف ورکولے شو:

$$A^1=A$$
$$A^{k+1}=A^k\times A$$

تمرین 5.6. د $\{1,2,3\}^3$ ټول غړي ولیکئ۔

قضیه 5.7. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A\times B$ د $n\cdot m$ په شمېر عناصر لري۔

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $B\times A\ni\langle x,y\rangle$ په بڼه د m په شمېر غړي شته۔ فرض کړئ چې $B_x=\{\langle x,y\rangle : y\in B\}$۔ څرنګه چې هر کله $x_1\neq x_2$ وي، $\langle x_1,y\rangle\neq\langle x_2,y\rangle$ وي، نو $B_{x_1}\cap B_{x_2}=\emptyset$۔ خو که $A=\{x_1,\ldots,x_n\}$ وي، نو $A\times B=B_{x_1}\cup\cdots\cup B_{x_n}$، او ځکه د $n\cdot m$ په شمېر غړي لري۔

د دې د انځورولو دپاره، د $A\times B$ غړي په یوه جالۍ کښې ترتیب کړئ:

$$\begin{array}{rcllll}
B_{x_1} & = & \{\langle x_1,y_1\rangle & \langle x_1,y_2\rangle & \ldots & \langle x_1,y_m\rangle\}\\
B_{x_2} & = & \{\langle x_2,y_1\rangle & \langle x_2,y_2\rangle & \ldots & \langle x_2,y_m\rangle\}\\
\vdots & & & \vdots & & \\
B_{x_n} & = & \{\langle x_n,y_1\rangle & \langle x_n,y_2\rangle & \ldots & \langle x_n,y_m\rangle\}
\end{array}$$

څرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې یو شان نهٔ دي، او شمېر ئې $n\cdot m$ دے۔ □

تمرین 5.8. په k د استقرا په وسیله وښایئ چې د هر $k\geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري۔

بېلګه 5.9. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. یوه لړۍ د A د غړو د یوې n- ګونې په توګه ګڼل کېدے شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درې ګونې $\langle b, a, c\rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي. کلمې، یعنې د ښو لړۍ، په کمپيوټر ساینس کښې بنيادي اهميت لري. د مثل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لړونکي لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لړونکي لړۍ ګڼو. بیا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

6 د رسل پاراډوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \phi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\phi(x)$ وي. خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې ϕ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي. په بل عبارت: د یو ϕ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \phi(x)\}$ یوازېنے دے، که موجود وي.

خو دا شرط مهم دے! بنيادي خبره دا ده چې له هر خاصيت څخه د سټ جوړول ممکن نۀ دي. یعنې ځینې خاصيتونه سټونه نۀ تعریفوي. که ټولو تعریفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو. د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پاراډوکس دے.

سټونه د نورو سټونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د یو سټ A د فرعي سټونو سټ له سټونو جوړ وي. نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو سټ د بل سټ غړے دے که نۀ. آیا یو سټ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د سټ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي. د بېلګې په توګه، که ټول سټونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک بنائي فکر وکړي چې دا ټول په یو سټ کښې راټولېدے شي، یعنې د ټولو سټونو په سټ کښې. او دا چې پخپله یو سټ دے، نو د ټولو سټونو د سټ غړے به وي.

د رسل پاراډوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصيت په پام کښې ونیسو چې یو سټ خپل ځان د غړے په توګه ونۀ لري، یعنې د خپل ځان غړے نۀ وي. که فرض کړو چې د ټولو هغو سټونو یو سټ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نۀ لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته.

قضيه 6.1 (د رسل پاراډوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته.

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض دے. □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو. که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نۀ. فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$. اوس، R د هغو ټولو سټونو د سټ په توګه تعریف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نۀ دي. نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفوونکے خاصيت نۀ لري. خو یوازې هغه سټونه په R کښې دي چې دا خاصيت لري؛ څکه R د R غړے نۀ شي کېدے، یعنې $R \notin R$. خو R په یو وخت د R غړے هم نۀ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ یو.

ځرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو. خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعریفوونکې خاصیت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو سټونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نۀ دي. او بیا هم، په یو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نۀ شي کېدے.

د سټونو داسې نظریه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پاراډوکس څخه ځان وساتي، یعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بدیهي اصلونه تا کل پکار دي چې دا بیان کړي چې سټونه کله موجود وي (او کله نۀ وي)، او ډېر دقیق شرطونه ورکړي.

د سټونو هغه نظریه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بیان شوې، دا کار نۀ کوي. دا په رښتیا ساده نظریه ده. دا یوازې درته وائي چې سټونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځینې سټونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ. د سټونو نظریه له دې نه په زیات دقت هم جوړېدل ممکن دي.